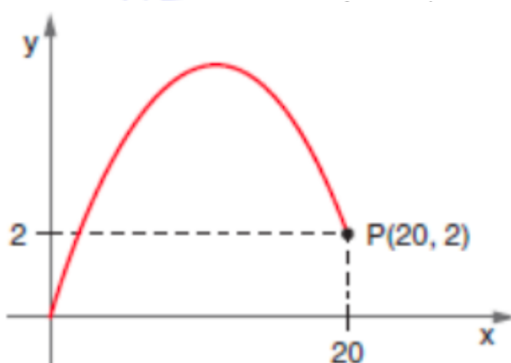


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa – 18/08 e 21/08 - 3º Período
Álgebra

- 1) Para que valores de k o mínimo da função $f(x) = x^2 - 6x + 3k$ é igual a 3?
- 2) A reta, gráfico da função $f(x) = 3x - 1$ e a parábola, gráfico da função $g(x) = x^2 - x + 2$, tem pontos comum? Se sim, descubra quais são.
- 3) Seja a função $f(x) = 3x^2 - bx + c$, em que $f(2) = 10$ e $f(-1) = 3$. Calcule b , c e o valor da expressão $f(3) + 2.f(1)$.
- 4) Em cada função quadrática dada a seguir, calcule o valor dos coeficientes desconhecidos:
a) $y = x^2 - bx + 7$, sendo $y = -1$ quando $x = 1$.
b) $y = -2x^2 - bx + c$, sendo $y = -4$ quando $x = 1$ e $b + c = 4$.
- 5) O conjunto solução da inequação $x^2 - 6x + 8 < 0$, no universo N dos números naturais, é
(A) $\{0\}$ (B) $\{2\}$ (C) $\{7/2\}$ (D) $\{4\}$ (E) $\{3\}$
- 6) Para quais valores $f(x) = -x^2 + 4x$ é positiva?
(A) para $0 < x < 4$. (B) para $x > 4$. (C) para $x < 0$. (D) para $x < 4$ (E) para $x > 0$.
- 7) Um jogador de futebol se encontra a uma distância de 20 m da trave do gol adversário, quando chuta uma bola que vai bater exatamente sobre essa trave, de altura 2 m. Se a equação da trajetória da bola em relação ao sistema de coordenadas indicado na figura é $y = ax^2 + (1 - 2a)x$, a altura máxima atingida pela bola é:



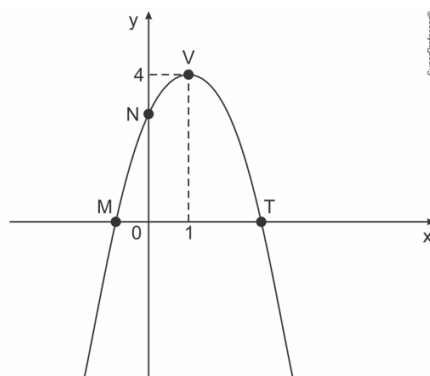
- 8) Na produção de um determinado gênero alimentício, utiliza-se um processo de conservação que envolve o resfriamento intenso do alimento seguido de um aquecimento até que o mesmo volte à temperatura que tinha antes do início do resfriamento. O processo de conservação é descrito pela função $f(t) = t^2 - 13t + 22$, em que t é o tempo decorrido em minutos desde o início do processo de conservação e $f(t)$ é a temperatura do alimento em graus Celsius. Nesse processo de conservação, por quantos minutos o alimento é mantido sob temperatura não-positiva?

- 9) Uma confecção produz calças jeans e conclui que a quantidade Q de unidades vendidas mensalmente depende do preço p cobrado por unidade conforme a função $Q(p) = 200 - p$. O custo de produção mensal dessas calças é composto por um valor fixo de R\$ 400 acrescido de R\$ 25 por unidade produzida, ou seja:

$$C(p) = 400 + 25.Q(p)$$

Para calcular o valor A arrecadado no mês com as vendas, multiplica-se o preço unitário p pela quantidade Q de unidades vendidas no período. O lucro mensal L apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação A e o custo C . Em um mês em que forem vendidas 150 unidades, qual será o lucro?

- 10) Em um plano cartesiano, a parábola descrita pela função $f(x) = -x^2 + bx + c$ em que b e c são números reais, intersecta os eixos coordenados nos pontos M , N e T , e as coordenadas do ponto de máximo V são $(1, 4)$. A equação da reta que passa pelos pontos N e T é dada por



- 11) No laboratório AGRO-MICRO, os pesquisadores observaram que o crescimento de uma erva daninha A é determinado pela função $y = \frac{3x^2}{4}$, onde x representa o tempo, em dias; e y , a altura, em centímetros. e o de uma erva daninha B, pela função $y = 6x$,
- a) Em quantos dias, após o início do experimento, as duas ervas daninhas terão a mesma altura?
- b) Em 14 dias, qual será a diferença entre as alturas das ervas daninhas?

- 12) Funções afins e quadráticas têm aplicações em alguns modelos simples, envolvendo os conceitos preço de venda e custo de produção de uma mercadoria, bem como a receita e o lucro obtidos com sua venda. Suponha que o custo de produção de uma mercadoria de certa empresa, em função da quantidade produzida x , seja dado pela função $C(x) = 50x + 1400$ e que o preço de venda seja $p(x) = -2x + 200$ em que x é a quantidade vendida. Nesse caso, a receita R obtida com as vendas é função de x precisamente $R(x) = x \cdot p(x)$. Considere que o lucro é dado por $L(x) = R(x) - C(x)$.

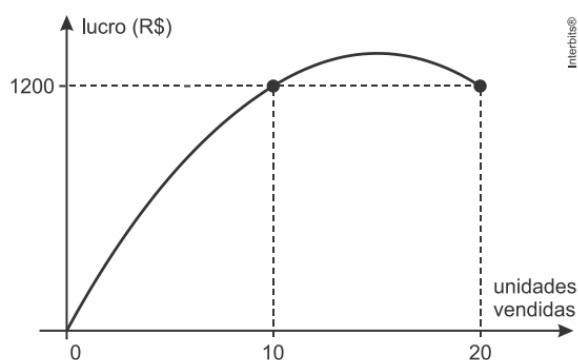
- a) Escreva a fórmula matemática que representa o lucro.
- b) A empresa terá lucro ou prejuízo ao vender 5 mercadorias?

- 13) Uma fábrica produz casacos de determinado modelo. O preço de venda de um desses casacos é de R\$ 200,00, quando são vendidos 200 casacos. O gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que, para cada desconto de R\$ 2,00 no preço de cada casaco, o número de casacos vendidos aumenta de 5. A maior arrecadação possível com a venda dos casacos acontecerá se a fábrica vender cada casaco por um valor, em reais, pertencente ao intervalo:

- a) $[105, 125[$
b) $[125, 145[$
c) $[145, 165[$
d) $[165, 185[$
e) $[185, 205[$

- 14) Uma função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ assume valor máximo igual a 2, em $x = 3$. Sabendo que 0 é raiz da função, então $f(5)$ é igual a:

- 15) O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática cujo gráfico está representado na figura abaixo:



Podemos concluir que o lucro máximo é de:

- a) R\$ 1.280,00
b) R\$ 1.400,00
c) R\$ 1.350,00
d) R\$ 1.320,00
e) R\$ 1.410,00

- 16) Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão $L(x) = -x^2 + 12x - 20$, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a:

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE**GABARITO**

- 1) $k = 4$
- 2) Os pontos são (1, 2) e (3, 8)
- 3) $b = 2/3$, $c = -2/3$ e $f(3) + 2.f(1) = 83/3$
- 4) a) $b = 9$
b) $b = 3$ e $c = 1$
- 5) E
- 6) A
- 7) 6,05 m
- 8) 9 minutos
- 9) R\$ 3.350
- 10) $y = -x + 3$
- 11) a) 8 dias
b) 63 cm
- 12) a) $L(x) = -2x^2 + 160x - 1400$
b) Prejuízo
- 13) B
- 14) $\frac{10}{9}$
- 15) C
- 16) 6